

Můj plán výstupů – STEM 3. a 4. ročník

strana 1

Tohle je tvůj plán. U každého výstupu ŠVP si zaškrtni, co už umíš, kde chceš konzultaci a ke kterému výstupu už máš doklad v portfoliu; do pole vpravo si napiš, čím ho dokládáš (odkaz na soubor na Disku, název projektu, pokusu...). Pořadí a lekce jsou doporučená cesta – tempo si určuješ sám. PDF ulož k sobě a vyplňuj v prohlížeči nebo v Acrobat Readeru.

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
Matematika						
MAT-29a	Útvary v rovině: Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary.	3. roč., 1. pol.; lekce H1, H2, H5	☐	☐	☐	
MAT-29b	Útvary v prostoru: Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa.	3. roč., 1. pol.; lekce H9, H10	☐	☐	☐	
MAT-30	Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky.	3. roč., 1. pol.; lekce H5, H9	☐	☐	☐	
MAT-31	Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému.	3. roč., 1. pol.; lekce H1, H4, H10, H61	☐	☐	☐	
MAT-32	V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly.	3. roč., 1. pol.; lekce H2, H4, H10, H30, H31, H32, H59, H61	☐	☐	☐	
MAT-33a	Konstrukce pomocí množin bodů: Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti.	3. roč., 2. pol.; lekce H51	☐	☐	☐	
MAT-33b	Konstrukce zobrazením a výpočtem: Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu.	3. roč., 2. pol.; lekce H52, H53, H54	☐	☐	☐	
MAT-34	Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles.	3. roč., 2. pol.; lekce H56, H57	☐	☐	☐	
MAT-35	Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí.	3. roč., 2. pol.; lekce H58, H59, H61, H64	☐	☐	☐	
MAT-36	Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů).	4. roč., 1. pol.; lekce H16, H17, H19	☐	☐	☐	
MAT-37	Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině.	4. roč., 1. pol.; lekce H16, H18	☐	☐	☐	
MAT-38	Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření.	4. roč., 1. pol.; lekce H20, H21	☐	☐	☐	
MAT-39	Z analytického vyjádření (z osově nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce.	4. roč., 1. pol.; lekce H20, H21	☐	☐	☐	
MAT-40	Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky.	4. roč., 1. pol.; lekce H22	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
Fyzika						
FYZ-08	Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou.	3. roč., 1. pol.; lekce H6, H13, H32	☐	☐	☐	
FYZ-09	Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh.	3. roč., 1. pol.; lekce H7, H8, H30, H32	☐	☐	☐	
FYZ-10	Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu.	3. roč., 1. pol.; lekce H11, H31	☐	☐	☐	
FYZ-11	Analyzuji vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles.	3. roč., 1. pol.; lekce H12	☐	☐	☐	
FYZ-12	Porovnám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů.	3. roč., 1. pol.; lekce H13	☐	☐	☐	
FYZ-13	Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant.	3. roč., 2. pol.; lekce H33, H34	☐	☐	☐	
FYZ-14	Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů.	3. roč., 2. pol.; lekce H35, H36, H37, H60	☐	☐	☐	
FYZ-15a	Proud v kovech a polovodičích: Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech.	3. roč., 2. pol.; lekce H38	☐	☐	☐	
FYZ-15b	Proud v kapalinách a plynech: Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech.	3. roč., 2. pol.; lekce H39	☐	☐	☐	
FYZ-16a	Magnetické pole a indukce: Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů.	3. roč., 2. pol.; lekce H46, H47	☐	☐	☐	
FYZ-16b	Střídavý proud a elektrická zařízení: Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení.	3. roč., 2. pol.; lekce H48	☐	☐	☐	
FYZ-17	Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích.	3. roč., 2. pol.; lekce H49, H50, H62	☐	☐	☐	
FYZ-18	Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.	3. roč., 2. pol.; lekce H50, H53, H54, H55, H62, H64	☐	☐	☐	
FYZ-19	Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů.	4. roč., 1. pol.; lekce H23, H24, H62	☐	☐	☐	
FYZ-20	Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance.	4. roč., 1. pol.; lekce H25	☐	☐	☐	
FYZ-21	Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek.	4. roč., 1. pol.; lekce H26	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
FYZ-22	Navrhnou možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření.	4. roč., 1. pol.; lekce H26	☐	☐	☐	
Informatika						
INF-16	Rozlišuji jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska.	3. roč., 1. pol.; lekce H3	☐	☐	☐	
INF-17	Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti.	3. roč., 1. pol.; lekce H14, H15	☐	☐	☐	
INF-18	Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým.	3. roč., 1. pol.; lekce H15, H31, H63	☐	☐	☐	
INF-10	Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny.	3. roč., 2. pol.; lekce H41, H45, H63	☐	☐	☐	
INF-11	Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu.	3. roč., 2. pol.; lekce H40, H44, H60, H64	☐	☐	☐	
INF-14	Navrhnou a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnou procesy zpracování dat.	3. roč., 2. pol.; lekce H42, H43, H60	☐	☐	☐	
INF-12	Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení.	4. roč., 1. pol.; lekce H27	☐	☐	☐	
INF-13	Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnou, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům.	4. roč., 1. pol.; lekce H28	☐	☐	☐	
INF-15	Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhnou a realizují potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhnou způsob jeho odstranění.	4. roč., 1. pol.; lekce H29	☐	☐	☐	